



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Examen 1 (45 %)
Méthodes statistiques pour l'ingénierie (STT-1900)
1er mars 2026
13h30 à 16h20
Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation

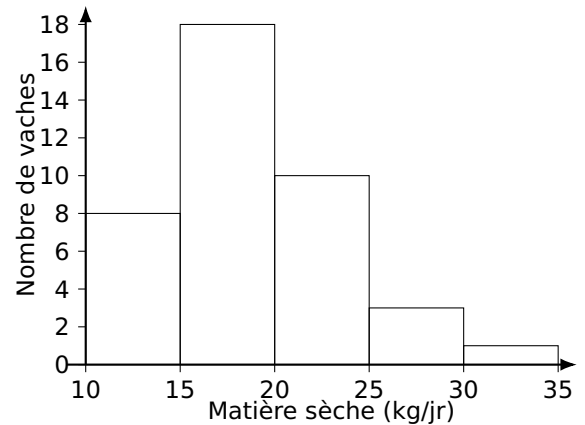
- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Votre aide-mémoire d'une feuille recto-verso, écrit à la main.
 - Assurez-vous que cette évaluation comporte 12 exercices répartis sur 15 pages, pour un total de 100 points.
 - Veillez ne pas dégrafer votre examen.**
 - Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
 - Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
 - Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle AVANT de rejoindre votre place.
 - Vous n'avez droit à AUCUN appareil électronique en votre possession durant l'examen.
 - Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé.
 - Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que TOUTES les copies n'aient été ramassées.
- Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

Exercice 1 (3 points)

Soit l'histogramme ci-contre.

Dans quelle classe de l'histogramme se situe le quantile d'ordre 0,30 ?

- ☐ Dans la classe [10,15[
☒ **Dans la classe [15,20[**
☐ Dans la classe [20,25[
☐ Dans la classe [25,30[
☐ Dans la classe [30,35[



Solution: Le nombre total de vaches est $8 + 18 + 10 + 3 + 1 = 40$. Le quantile d'ordre 0,30 correspond à la position $0,30 \times 40 = 12$. L'effectif cumulé après la classe [10,15[est 8. L'effectif cumulé après la classe [15,20[est $8 + 18 = 26$. Puisque $8 < 12 \leq 26$, le quantile d'ordre 0,30 se situe dans la classe [15,20[.

Exercice 2 (4 points)

Dites si chaque énoncé est vrai ou faux.

- (a) (1 point) La somme des probabilités de deux événements mutuellement exclusifs peut être plus grande que 1.
☐ Vrai ☒ **Faux**
- (b) (1 point) La somme des probabilités de deux événements qui ne sont pas mutuellement exclusifs peut être plus grande que 1.
☒ **Vrai** ☐ Faux
- (c) (1 point) Si la somme des probabilités de deux événements égale 1, nous savons qu'il n'y a aucune autre possibilité que ces deux événements.
☐ Vrai ☒ **Faux**
- (d) (1 point) Un événement n'est pas nécessairement mutuellement exclusif avec son complément.
☐ Vrai ☒ **Faux**

Exercice 3 (5 points)

On a noté la fréquence cardiaque de neuf hommes. L'intervalle de confiance à 90% obtenu pour la fréquence cardiaque moyenne est [94; 112]. On suppose que la loi normale est adéquate pour cette variable aléatoire.

- (a) (1 point) On a confiance à 90% que cet intervalle contient la vraie valeur moyenne de la fréquence cardiaque.
☒ **Vrai** ☐ Faux

Solution: Vrai. C'est l'interprétation correcte d'un intervalle de confiance : on a confiance au niveau 90% que l'intervalle construit contient la vraie valeur du paramètre μ .

- (b) (1 point) La fréquence cardiaque moyenne des hommes ayant participé à l'étude est de 100 battements par minute.
☐ Vrai ☒ **Faux**

Solution: Faux. L'intervalle de confiance est symétrique autour de $\bar{x}$. Donc $\bar{x} = (94 + 112)/2 = 103$, et non 100.

- (c) (1 point) Si on recommençait la même expérience avec neuf autres individus de la même population, il y aurait 90% de chances que la nouvelle moyenne échantillonnale soit comprise entre 94 et 112.
☐ Vrai ☒ **Faux**

Solution: Faux. L'intervalle de confiance ne prédit pas la valeur d'une future moyenne échantillonnale. Le niveau de confiance de 90% signifie que la procédure de construction de l'intervalle capture μ dans 90% des cas.

(d) (1 point) Environ 90% des hommes de cette population ont une fréquence cardiaque comprise entre 94 et 112.

☐ Vrai ✓ **Faux**

Solution: Faux. L'intervalle de confiance est construit pour la moyenne μ , pas pour les valeurs individuelles de la population.

(e) (1 point) Environ 90% des hommes de cet échantillon ont une fréquence cardiaque comprise entre 94 et 112.

☐ Vrai ✓ **Faux**

Solution: Faux. L'intervalle de confiance ne porte pas sur la proportion d'individus de l'échantillon dans un intervalle, mais bien sur la localisation de la moyenne μ .

Exercice 4 (4 points)

Laquelle des fonctions suivantes est une fonction de répartition ?

☐ $F(a) = a$, si $0 < a$

☒ $F(b) = \begin{cases} 0 & \text{si } b < 0, \\ b & \text{si } 0 \leq b < 1, \\ 1 & \text{si } 1 \leq b \end{cases}$

☐ $F(c) = \begin{cases} \sqrt{c} & \text{si } 0 \leq c \leq 1, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

☐ $F(d) = \begin{cases} 0 & \text{si } d < -1, \\ |d| & \text{si } -1 \leq d \leq 1, \\ 1 & \text{si } 1 < d \end{cases}$

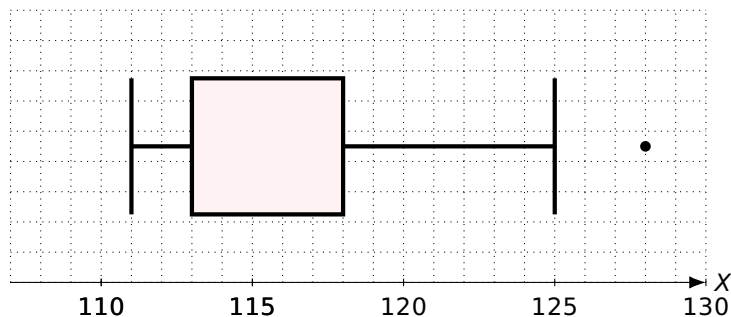
Exercice 5 (6 points)

Dans un laboratoire de microtechnique, Benjamin et Guillaume ont étudié le temps de réaction (en millisecondes) d'un certain type de détecteur de mouvements. Les 21 valeurs suivantes sont des temps de réaction collectés au cours d'une journée :

111	111	111	112	113	113	113
113	115	115	115	115	115	116
116	118	118	119	125	125	128

Le diagramme en boîte ci-dessous a été tracé à partir de ces résultats. Il manque toutefois quelque chose à ce diagramme (il ne s'agit pas d'un titre ou de noms d'axes).

Ajoutez **sur le diagramme** l'élément manquant et dites ce que vous avez fait sous le diagramme. Un ajout sur le diagramme sans justification n'aura aucun point.



Solution: Il manque la ligne de la médiane dans le diagramme en boîte. Les 21 données ordonnées donnent une médiane égale à la 11^e valeur, soit $\tilde{x} = 115$. Il faut donc tracer un trait vertical à $x = 115$ à l'intérieur de la boîte. On vérifie les autres éléments :

- $Q_1 = (x_{(5)} + x_{(6)})/2 = (113 + 113)/2 = 113$ ✓
- $Q_3 = (x_{(16)} + x_{(17)})/2 = (118 + 118)/2 = 118$ ✓
- $IQR = Q_3 - Q_1 = 5$
- Barrière supérieure : $Q_3 + 1,5 \times IQR = 118 + 7,5 = 125,5$
- La valeur $128 > 125,5$ est une valeur aberrante, correctement représentée par un point. ✓
- La moustache supérieure s'arrête à 125, la plus grande valeur non aberrante. ✓
- La moustache inférieure s'arrête à 111, la plus petite valeur. ✓

Exercice 6 (10 points)

Un sac contient 40 dés rouges, 40 dés verts et 20 dés bleus. Les dés rouges et les dés verts sont numérotées de «1» à «6». Les dés bleus ont 6 fois la face «1».

L'expérience aléatoire consiste à choisir un dé dans le sac, à le lancer et à noter la face du dessus.

Pour répondre aux questions, utilisez $\mathcal{S}$ pour désigner l'espace échantillonnal et les événements suivants :

- R : le dé choisi est rouge,
- V : le dé choisi est vert,
- B : le dé choisi est bleu,
- U : la face sur le dessus du dé lancé est «1»,
- D : la face sur le dessus du dé lancé est «2».

(a) (7 points) La face sur le dessus du dé lancé est «1». Quelle est la probabilité que le dé lancé soit rouge ?

Solution: On sait que $P(R) = 0,4$, $P(V) = 0,4$, $P(B) = 0,2$ $P(N|R) = P(N|V) = 1/6$, $P(N|B) = 1$. On peut déduire que

$$\begin{aligned}P(N) &= P(N \cap R) + P(N \cap V) + P(N \cap B) \\&= P(N|R)P(R) + P(N|V)P(V) + P(N|B)P(B) \\&= \frac{1}{6} \times 0,4 + \frac{1}{6} \times 0,4 + 0,4 \times 1 \\&= \frac{8}{15}\end{aligned}$$

On cherche $P(R|N)$.

$$\begin{aligned}P(R|N) &= \frac{P(N \cap R)}{P(N)} \\&= \frac{P(N|R)P(R)}{P(N)} \\&= \frac{\frac{1}{6} \times 0,4}{\frac{8}{15}} \\&= \frac{1}{8}\end{aligned}$$

(b) (3 points) Les événements B et D sont-ils indépendants ? *Justifiez votre réponse.*

☐ Oui ☒ **Non**

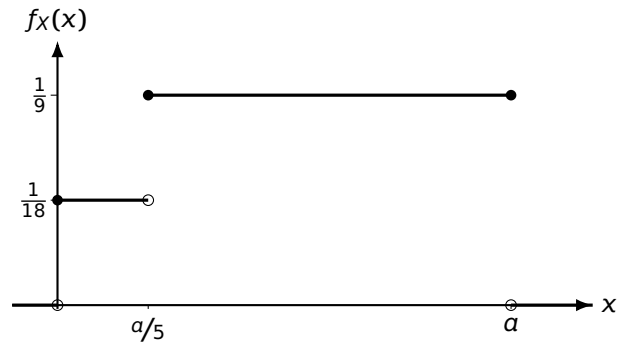
Solution:

- R et B ne sont pas indépendants car $P(R \cap B) = 0 \neq P(R)P(B) = 0,4 \times 0,2 = 0,08$.
- R et B sont mutuellement exclusifs car un dé ne peut pas être à la fois rouge et bleu, donc $P(R \cap B) = 0$.
- B et U ne sont pas indépendants car $P(B \cap U) = P(U|B)P(B) = 1 \times 0,2 = 0,2$ alors que $P(B)P(U) = 0,2 \times \frac{8}{15} = \frac{4}{75} \neq 0,2$.
- B et U ne sont pas mutuellement exclusifs car $P(B \cap U) = 0,2 \neq 0$.

Exercice 7 (10 points)

Soit X une variable aléatoire continue de densité f_X définie ci-dessous.

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{18} & \text{si } 0 \leq x < \frac{a}{5}, \\ \frac{1}{9} & \text{si } \frac{a}{5} \leq x \leq a, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$



(a) (4 points) Que vaut a ?

Solution: On veut que l'aire totale sous la courbe donne 1. On peut faire l'intégrale ou la somme des deux rectangles.

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{a}{5} \times \frac{1}{18} + (a - \frac{a}{5}) \times \frac{1}{9} \\ 1 &= \frac{a}{90} + \frac{4a}{45} \\ 1 &= \frac{9a}{90} \\ 10 &= a \end{aligned}$$

(b) (6 points) Quelle est la probabilité que X prenne une valeur entre $\frac{a}{10}$ et $\frac{a}{2}$? Si vous n'avez pas trouvé la valeur de a , vous pouvez donner votre réponse en fonction de a .

Solution: On peut encore faire l'intégrale entre les deux points ou calculer l'aire des deux rectangles formés.

$$\begin{aligned} P(\frac{a}{10} < X < \frac{a}{2}) &= P(1 < X < 5) \\ &= (2 - 1) \times \frac{1}{18} + (5 - 2) \times \frac{1}{9} \\ &= \frac{1}{18} + \frac{1}{3} \\ &= \frac{7}{18} \end{aligned}$$

Exercice 8 (18 points)

L'examen A et l'examen B servent pour la classification à un même emploi. Nous savons que les notes de ces deux examens suivent des lois normales d'espérance $\mu_A = 1100$ et $\mu_B = 21$, respectivement, de variance $\sigma_A^2 = 40\,000$ et $\sigma_B^2 = 36$, respectivement et de fonctions de répartition F_A et F_B , respectivement. Nous établissons le pointage d'un candidat par la probabilité d'obtenir une note inférieure ou égale à la note du candidat en question (donc en évaluant $F_A(a)$ ou $F_B(b)$, pour un candidat ayant obtenu a à l'examen A ou b à l'examen B).

- (a) (7 points) Lucie a eu une note de 1300 à l'examen A alors que Camille a eu une note de 24 à l'examen B. Laquelle des deux a un meilleur pointage ?

Solution: Note de Lucie :

$$\begin{aligned}P(A < 1300) &= P\left(\frac{A - 1100}{200} < \frac{1300 - 1100}{200}\right) \\&= P(Z < 1) \\&= 0,84134\end{aligned}$$

Note de Camille :

$$\begin{aligned}P(B < 24) &= P\left(\frac{B - 21}{6} < \frac{24 - 21}{6}\right) \\&= P(Z < 0,5) \\&= 0,69146\end{aligned}$$

Donc Lucie a la meilleure note.

- (b) (5 points) Quelle note aurait dû avoir Lucie afin d'obtenir le même pointage que Camille ?

Solution: On doit trouver la valeur m de A qui donne 0,5 une fois standardisée. Donc,

$$\begin{aligned}\frac{m - 1100}{200} &= 0,5 \\ m - 1100 &= 100 \\ m &= 1200\end{aligned}$$

Suite de l'exercice 8 sur la feuille suivante

Suite de l'exercice 8

- (c) (6 points) On tente de faire accréditer l'examen C pour le même emploi. On sait que la note à l'examen C est de loi quelconque, d'espérance 50 et de variance 25. On demande à 64 personnes de passer l'examen C. Quelle est la probabilité que la note moyenne de ces 64 personnes soit inférieure à 51,225 ?

Solution: Soit $C_1, \dots, C_{64}$ les notes des 64 personnes. On a $E(C_i) = 50$ et $V(C_i) = 25$. Par le théorème central limite, puisque $n = 64$ est suffisamment grand :

$$\bar{C} = \frac{1}{64} \sum_{i=1}^{64} C_i \sim N\left(50, \frac{25}{64}\right)$$

Donc :

$$\begin{aligned} P(\bar{C} < 51,225) &= P\left(Z < \frac{51,225 - 50}{\sqrt{25/64}}\right) \\ &= P\left(Z < \frac{1,225}{5/8}\right) \\ &= P(Z < 1,96) \\ &= 0,975 \end{aligned}$$

Exercice 9 (10 points)

Soit X , Y et W trois variables aléatoires avec

- $E(X) = 1$, $E(Y) = 0$, $E(W) = 0$
- $V(X) = 16$, $V(Y) = 4$, $V(W) = 25$
- $Cov(X, Y) = -2$, $Cov(X, W) = 2$ et W est indépendante de Y .

(a) (3 points) Calculez $E(3 + 4X - Y + W)$.

Solution:

$$\begin{aligned} E(3 + 4X - Y + W) &= E(3) + 4E(X) - E(Y) + E(W) \\ &= 3 + 4 * 1 - 0 + 0 \\ &= 7 \end{aligned}$$

(b) (7 points) Calculez $V(3 + 4X - Y + W)$.

Solution:

$$\begin{aligned} V(3 + 4X - Y + W) &= 4^2 V(X) + (-1)^2 V(Y) + V(W) + 2 [Cov(4X, -Y) + Cov(4X, W)] \\ &= 4^2 V(X) + (-1)^2 V(Y) + V(W) + 2 [-4Cov(X, Y) + 4Cov(X, W)] \\ &= 4^2 \times 16 + (-1)^2 \times 4 + 25 + 2 [-4 \times -2 + 4 \times 2] \\ &= 317 \end{aligned}$$

Exercice 10 (12 points)

Soit $X_1, \dots, X_5$ un échantillon de taille $n = 5$ provenant d'une variable aléatoire de fonction de répartition F_X , d'espérance μ et de variance σ^2 .

Pour estimer μ , nous voulons comparer la performance de deux estimateurs :

$$\hat{\mu}_1 = \bar{X},$$

$$\hat{\mu}_2 = 0,1X_1 + 0,2X_2 + 0,2X_3 + 0,2X_4 + 0,1X_5.$$

(a) (5 points) Lequel des deux estimateurs a la plus faible variance ?

Solution:

$$\begin{aligned} V(\hat{\mu}_1) &= V(\bar{X}) \\ &= \frac{\sigma^2}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(\hat{\mu}_2) &= V(0,1X_1 + 0,2X_2 + 0,2X_3 + 0,2X_4 + 0,1X_5) \\ &= 0,1^2V(X_1) + 0,2^2V(X_2) + 0,2^2V(X_3) + 0,2^2V(X_4) + 0,1^2V(X_5) \\ &= 0,14\sigma^2 \end{aligned}$$

Donc $V(\hat{\mu}_2) < V(\hat{\mu}_1)$.

(b) (7 points) On sait que $\text{biais}(\hat{\mu}_2, \mu) = -0,2\mu$. En supposant que $\sigma^2 = 1$, pour quelles valeurs de μ a-t-on que l'estimateur $\hat{\mu}_2$ est meilleur que $\hat{\mu}_1$ au niveau du MSE ?

Solution:

$$\begin{aligned} \text{MSE}(\hat{\mu}_1, \mu) &= \frac{\sigma^2}{5} \\ &= 0,2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MSE}(\hat{\mu}_2, \mu) &= (-0,2\mu)^2 + 0,14\sigma^2 \\ &= 0,04\mu^2 + 0,14 \end{aligned}$$

On cherche les valeurs de μ pour que $\text{MSE}(\hat{\mu}_2, \mu) < \text{MSE}(\hat{\mu}_1, \mu)$.

$$\begin{aligned} \text{MSE}(\hat{\mu}_2, \mu) &< \text{MSE}(\hat{\mu}_1, \mu) \\ 0,04\mu^2 + 0,14 &< 0,2 \\ |\mu| &< 1,225 \end{aligned}$$

Exercice 11 (8 points)

Soit $X_1, \dots, X_{121}$, des variables aléatoires provenant d'une loi normale d'espérance $\mu = 0$ et de variance $\sigma^2 = 16$.

Quelle est la probabilité que $\frac{\bar{X}}{S}$ soit plus grand que 0,18, où S est l'écart-type échantillonnal ?

Solution:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{\bar{X}}{S} > 0,18\right) &= P\left(\frac{\bar{X}}{S/\sqrt{121}} > 1,98\right) \\ &= P(t_{120} > 1,98) \\ &= 0,025 \end{aligned}$$

Exercice 12 (10 points)

Soit $X_1, \dots, X_{100}$, des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale d'espérance μ et de variance $\sigma^2 = 400$. Nous désirons construire un intervalle de confiance approprié de niveau 95% pour μ . Nous notons cet intervalle $[C_1; C_2]$.

(a) (3 points) Que vaut $\mathbb{E}[C_2]$?

Solution: Puisque $\sigma^2 = 400$ est connu et que les X_i suivent une loi normale, l'intervalle de confiance à 95% est :

$$\left[\bar{X} - z_{0,025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + z_{0,025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] = \left[\bar{X} - 1,96 \times \frac{20}{10} ; \bar{X} + 1,96 \times \frac{20}{10} \right]$$

Donc $C_1 = \bar{X} - 3,92$ et $C_2 = \bar{X} + 3,92$.

$$\begin{aligned} E(C_2) &= E(\bar{X} + 3,92) \\ &= E(\bar{X}) + 3,92 \\ &= \mu + 3,92 \end{aligned}$$

(b) (3 points) Que vaut $\text{Var}[C_2]$?

Solution:

$$\begin{aligned} \text{Var}(C_2) &= \text{Var}(\bar{X} + 3,92) \\ &= \text{Var}(\bar{X}) \\ &= \frac{\sigma^2}{n} = \frac{400}{100} = 4 \end{aligned}$$

(c) (4 points) Quelle est la probabilité que C_2 soit inférieure ou égale à μ ?

Solution:

$$\begin{aligned}P(C_2 \leq \mu) &= P(\bar{X} + 3,92 \leq \mu) \\&= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{-3,92}{20/10}\right) \\&= P(Z \leq -1,96) \\&= 0,025\end{aligned}$$